Manual de CronogramaALF 1.0



Línea ALF_BIM · ALF-11 · versión 1.0.0 · www.alfbim.com

CronogramaALF arma el programa de ejecución de obra a partir del presupuesto: diagrama de Gantt con el método de la ruta crítica (CPM), calendario de avance de obra valorizado, curva S, calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipos e histograma de mano de obra. Exporta a Excel, PDF (A3 o A4) y MS Project, todo en Times New Roman.

Es parte de la línea ALF_BIM (www.alfbim.com) y trabaja junto con ValorizacionesALF (le pasa el calendario valorizado) e InformeMensualALF.

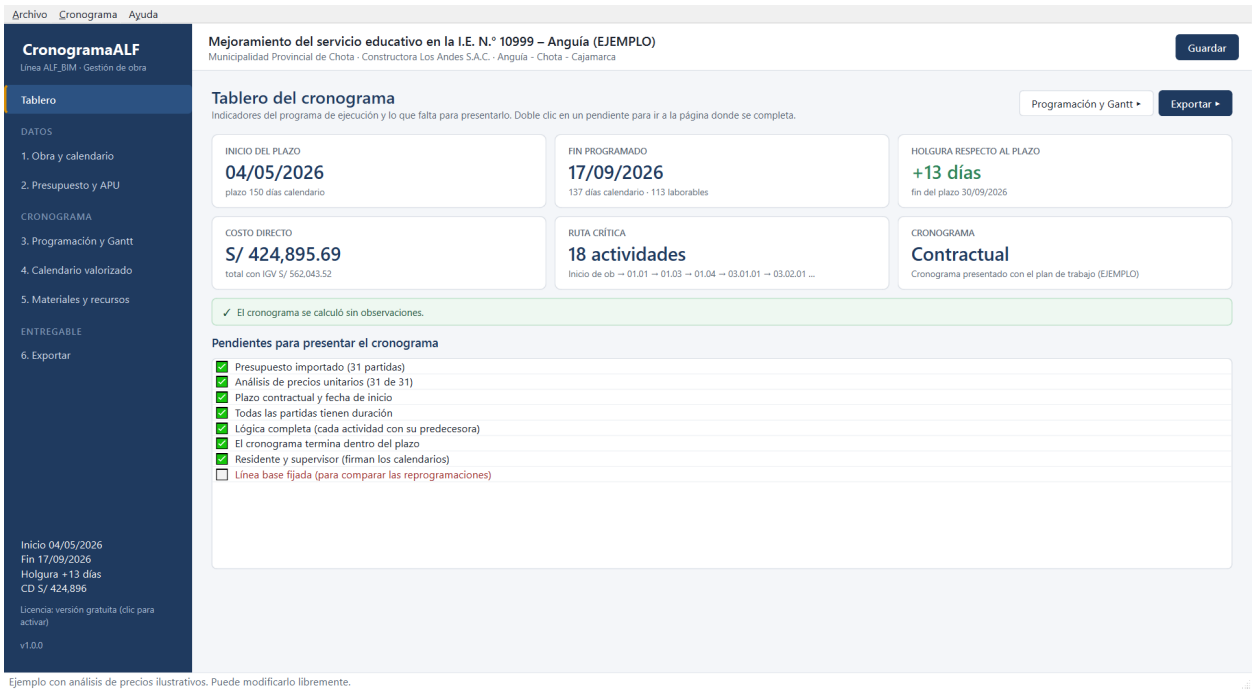
Herramienta de apoyo: el cronograma lo revisa y firma el profesional responsable de la obra.

1. Qué necesita

- Presupuesto de la obra, en cualquiera de estas formas:
- Excel exportado del S10 (reporte de presupuesto con Ítem, Descripción, Und., Metrado, Precio y Parcial);
- PDF del S10 (el presupuesto impreso que viene en el expediente técnico);
- archivo .alfv de ValorizacionesALF (trae también la fecha de inicio, el plazo y el pie del presupuesto);
- la plantilla de Excel de CronogramaALF (Ayuda → Plantilla de Excel), si no tiene el S10.
- Análisis de precios unitarios (recomendado), en PDF o Excel del reporte del S10 o en la plantilla. De ahí salen el rendimiento de cada partida (su duración) y los insumos (materiales, equipos y mano de obra).

No hace falta tener el S10 instalado: basta con los reportes en PDF o Excel del expediente técnico.

2. Páginas del programa

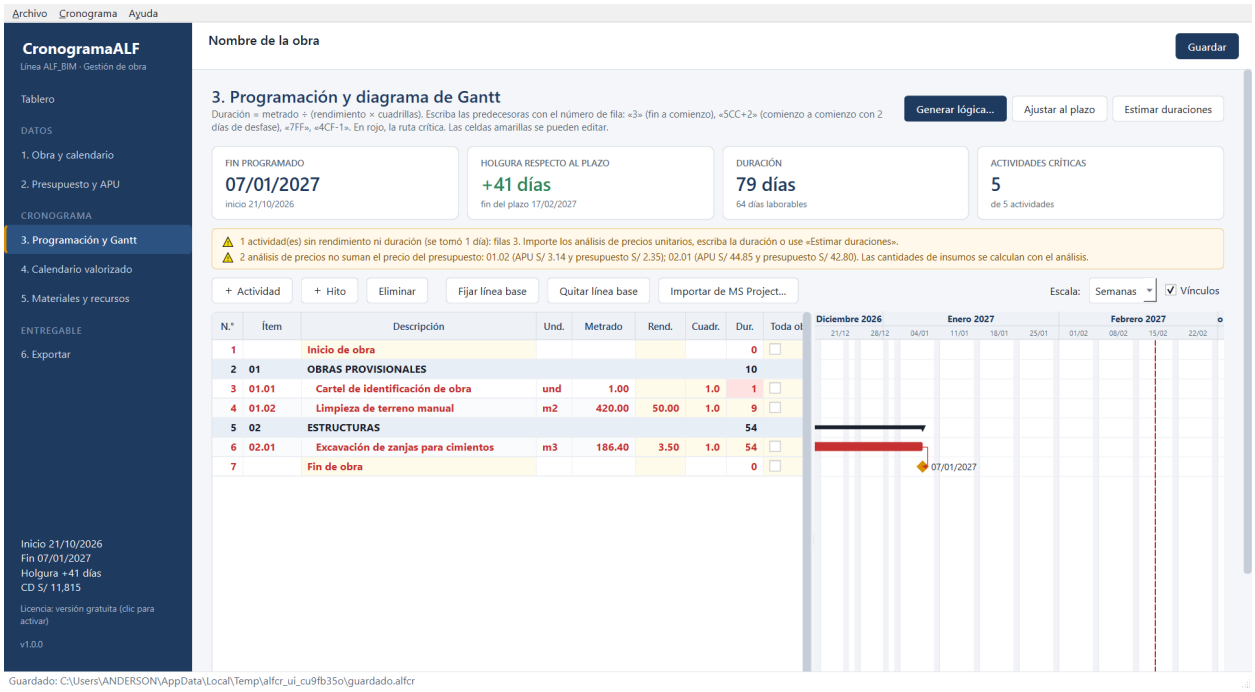


Tablero del cronograma con los pendientes.

Página	Para qué
Tablero	Indicadores (inicio, fin, holgura respecto al plazo, costo, ruta crítica) y lista de pendientes

Página	Para qué
1. Obra y calendario	Datos de la obra, inicio del plazo, plazo contractual, días laborables, feriados, pie del presupuesto
2. Presupuesto y APU	Partidas, análisis de precios de cada una, importar análisis, reemplazar el presupuesto
3. Programación y Gantt	Duraciones, cuadrillas, predecesoras y el diagrama de Gantt con la ruta crítica
4. Calendario valorizado	Montos, porcentajes o metrados por periodo, pie del presupuesto y curva S
5. Materiales y recursos	Adquisición de materiales, utilización de equipos, horas-hombre e histograma
6. Exportar	Excel, PDF, MS Project y calendario para ValorizacionesALF

3. Crear un cronograma



Cronograma recién creado desde la plantilla.

1 Archivo → Nuevo cronograma (o el botón de la pantalla de inicio).

2 Elija el presupuesto. El programa muestra cuántas partidas leyó, el costo directo y cualquier descuadre (por ejemplo, un parcial que no es igual a metrado × precio).

3 Elija los análisis de precios unitarios (opcional; también se pueden importar después).

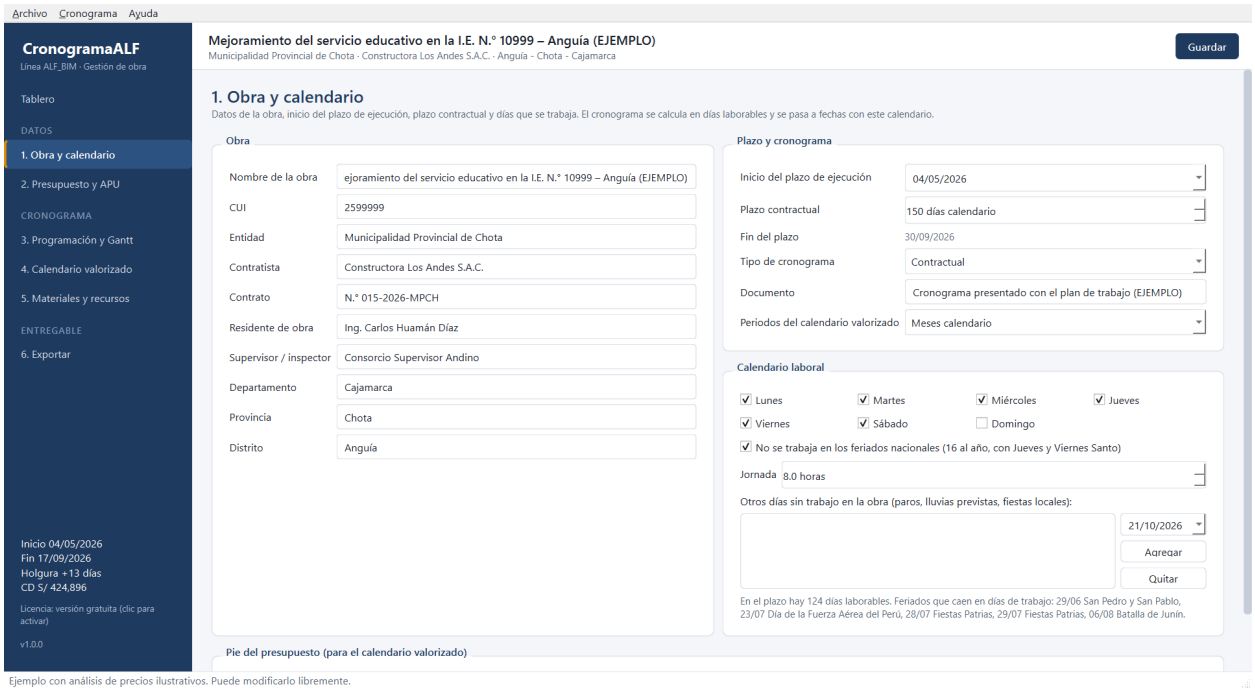
4 Escriba la fecha de inicio del plazo de ejecución y el plazo contractual en días calendario.

5 Deje marcado Generar la lógica automática para que las partidas queden encadenadas desde el inicio.

6 Pulse Crear y guarde el archivo (Ctrl+S). El cronograma se guarda en un archivo .alfcr.

Si el presupuesto tiene varios subpresupuestos (estructuras, arquitectura, instalaciones), cada uno queda como un título del cronograma.

4. El calendario de la obra

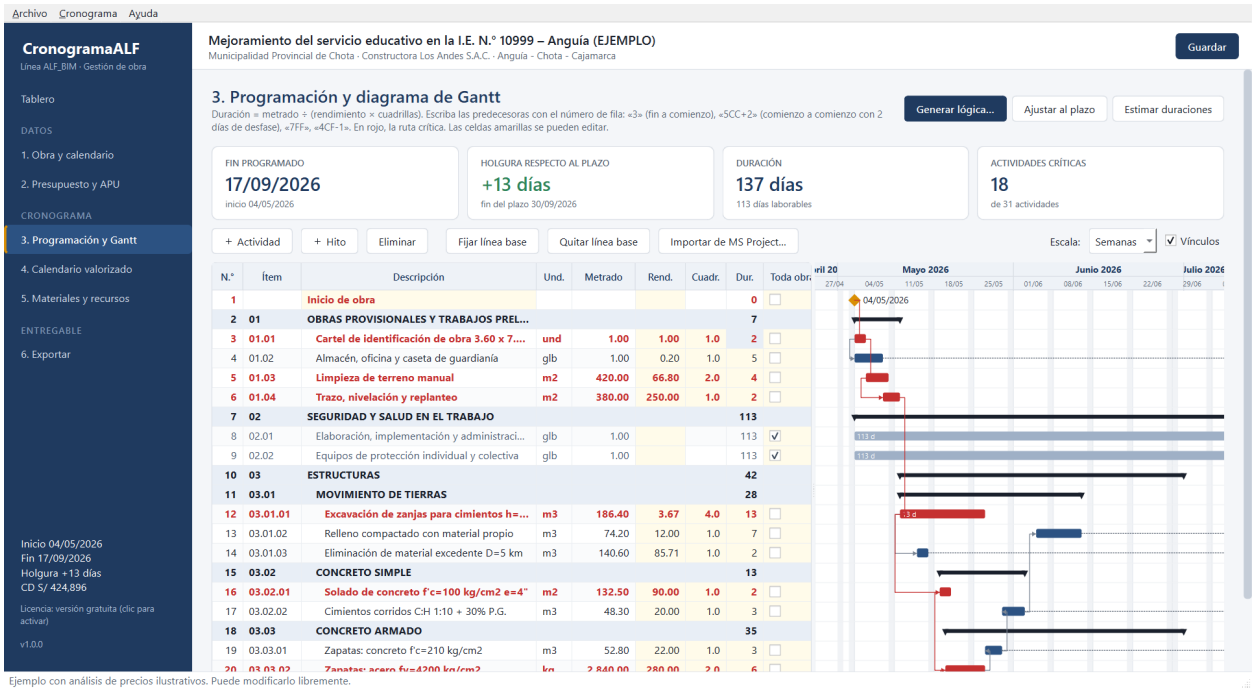


Obra, plazo y calendario laboral.

En 1. Obra y calendario:

- Días laborables: por defecto de lunes a sábado.
- Feriados nacionales: los 16 feriados del Perú, incluidos el Jueves y el Viernes Santo, que se calculan para cada año. Si en la obra se trabaja los feriados, desmarque la casilla.
- Otros días sin trabajo: paros, fiestas patronales, días de lluvia previstos.
- Jornada: 8 horas. Sirve para MS Project y para pasar de horas-hombre a número de trabajadores.
- Fin del plazo = inicio + plazo − 1. El plazo en días calendario cuenta el día de inicio.
- Periodos del calendario valorizado: meses calendario (como las valorizaciones mensuales) o tramos de 30 días desde el inicio.
- Pie del presupuesto: gastos generales, utilidad, IGV y factor de relación. Marque «calendario con el monto contratado» para aplicar el factor.

5. Programación y diagrama de Gantt



Programación con la ruta crítica en rojo.

Duración de cada partida

Duración (días laborables) = metrado ÷ (rendimiento × número de cuadrillas), redondeada hacia arriba.

- El rendimiento sale del análisis de precios (unidades por día de una cuadrilla). Puede escribir otro en la columna «Rend.»; si lo borra, vuelve el del análisis.
- Cuadr.: cuántas cuadrillas trabajan a la vez (admite decimales, por ejemplo 1.5).
- Dur.: escriba un número para fijar la duración a mano (la celda se pinta celeste). Bórrelo para volver al cálculo con el rendimiento.
- Las partidas sin rendimiento ni duración se pintan en rojo y toman 1 día. Use Estimar duraciones: reparte el plazo en proporción al costo (celdas color ámbar), como punto de partida.

Predecesoras (como en MS Project)

Escriba el número de fila (columna N.°) de la actividad anterior:

Escriba	Significa
`3`	Fin a comienzo (FC): empieza cuando termina la fila 3
`3FC+2`	Empieza 2 días laborables después de que termina la fila 3
`5CC+3`	Comienzo a comienzo: empieza 3 días después de que empieza la fila 5
`7FF`	Fin a fin: termina cuando termina la fila 7
`4CF-1`	Comienzo a fin, con desfase negativo
`3; 8CC`	Varias predecesoras, separadas por punto y coma

También acepta la notación en inglés (FS, SS, FF, SF). No se puede vincular un título, ni repetir la misma fila, ni formar un ciclo (el programa lo avisa y no lo acepta).

Actividades especiales

- Toda la obra: seguridad y salud, equipos de protección, guardianía, señalización, control de calidad… van del primer al último día de la obra, reparten su costo en todo el plazo y no entran a la ruta crítica.
- No antes de: restricción de inicio (por ejemplo, una partida que depende de una entrega de la Entidad).
- + Actividad / + Hito: actividades propias del cronograma que no están en el presupuesto (curado, pruebas, movilización, hitos de control). Solo estas se pueden eliminar.

Lógica automática y ajuste al plazo

- Generar lógica: encadena las partidas en el orden del presupuesto. Con solape 0 % cada partida empieza al terminar la anterior; con solape (por ejemplo 30 %) la siguiente empieza cuando la anterior lleva el 70 % de su duración, así varias avanzan a la vez. Después corrija a mano los vínculos que no correspondan (por ejemplo, las instalaciones en paralelo con la albañilería).
- Ajustar al plazo: busca el menor solape con el que la obra termina dentro del plazo contractual.

Ruta crítica y holguras

El cálculo es el método de la ruta crítica (CPM) con pasada hacia adelante y hacia atrás:

- Holgura total (H.T.): cuántos días laborables puede retrasarse la actividad sin retrasar el fin de la obra.
- Crítica: holgura total 0. Se muestra en rojo en la tabla, en el Gantt y en los reportes.
- La línea punteada del Gantt muestra la holgura total de cada actividad.

La ruta crítica es la que se analiza para las ampliaciones de plazo (art. 198 del Reglamento de la Ley 32069) y para el atraso en la ruta crítica que puede llevar a un calendario acelerado (art. 207).

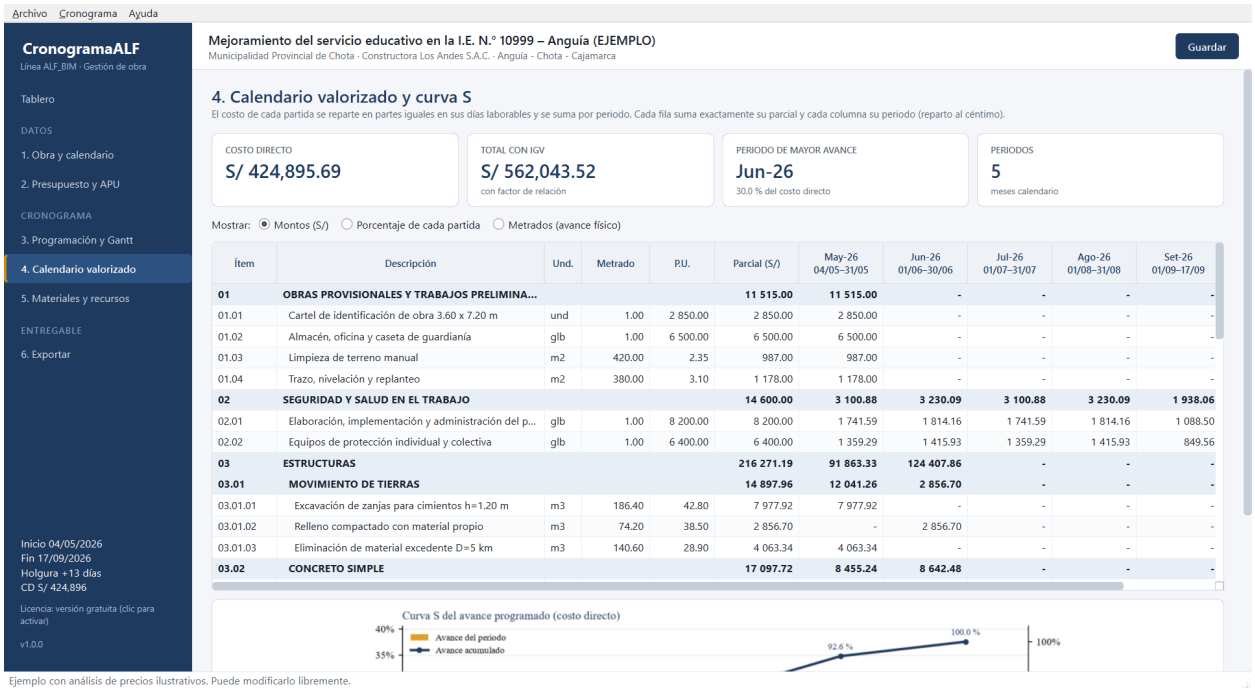
Línea base

Fijar línea base guarda las fechas actuales. Al reprogramar (por una ampliación de plazo o un calendario acelerado) se ven las barras de la línea base en gris debajo de las nuevas, en el programa, en el Excel, en el PDF y en MS Project.

Diagrama de Gantt en pantalla

- Escala por días, semanas o meses.
- Rueda del ratón: sube y baja junto con la tabla. Mayús + rueda: se mueve en el tiempo.
- Pase el ratón sobre una barra para ver sus fechas y holguras. Clic en una barra para elegir su fila.
- Líneas: roja punteada = fin del plazo contractual; verde = hoy. Los días no laborables se sombrean.

6. Calendario de avance de obra valorizado y curva S



Calendario valorizado y curva S.

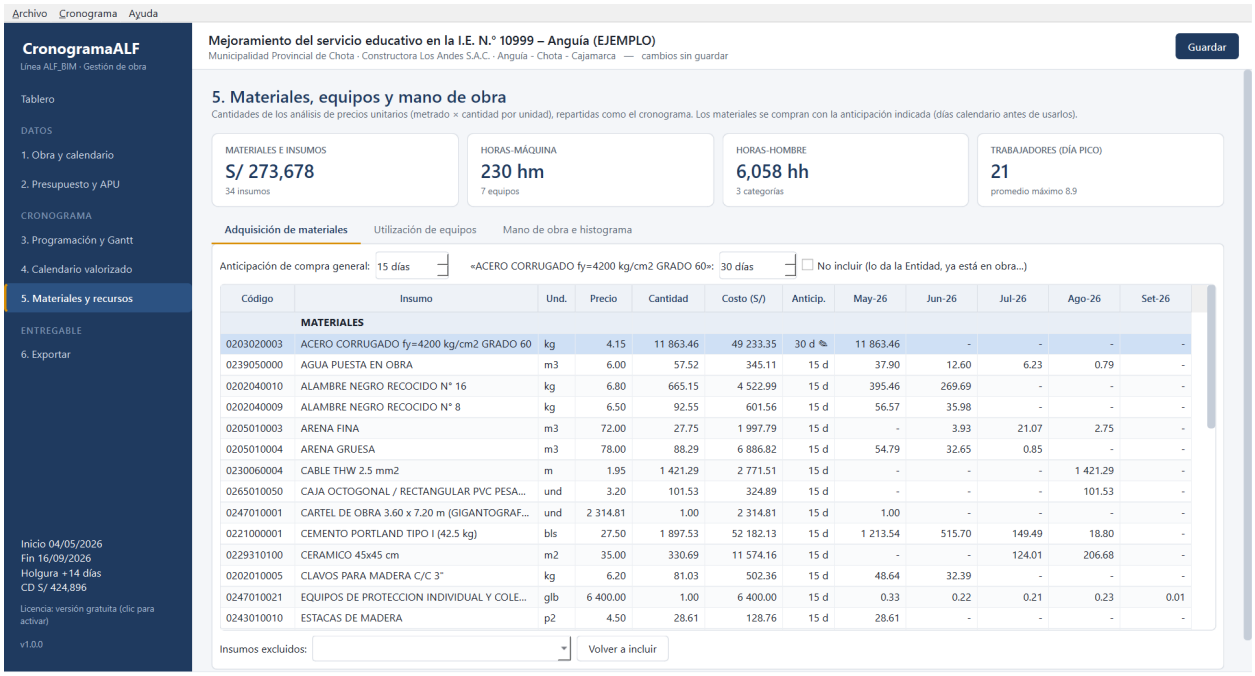
El costo de cada partida (metrado × precio, al céntimo) se reparte en partes iguales en sus días laborables y se suma por periodo. El reparto se hace en céntimos: cada fila suma exactamente su parcial y cada columna su periodo, sin diferencias de redondeo.

Debajo van el costo directo, los gastos generales, la utilidad, el ajuste por factor de relación (si se aplica), el subtotal, el IGV, el total, el acumulado y los porcentajes del periodo y acumulado. Puede ver montos, porcentaje de cada partida o metrados (calendario de avance físico).

La curva S muestra el avance programado del periodo (barras) y el acumulado (línea).

> *El calendario valorizado es la referencia del control del 80 % (art. 207.1): si la valorización acumulada ejecutada es menor al 80 % de la programada, el supervisor ordena un calendario acelerado.*

7. Materiales, equipos y mano de obra

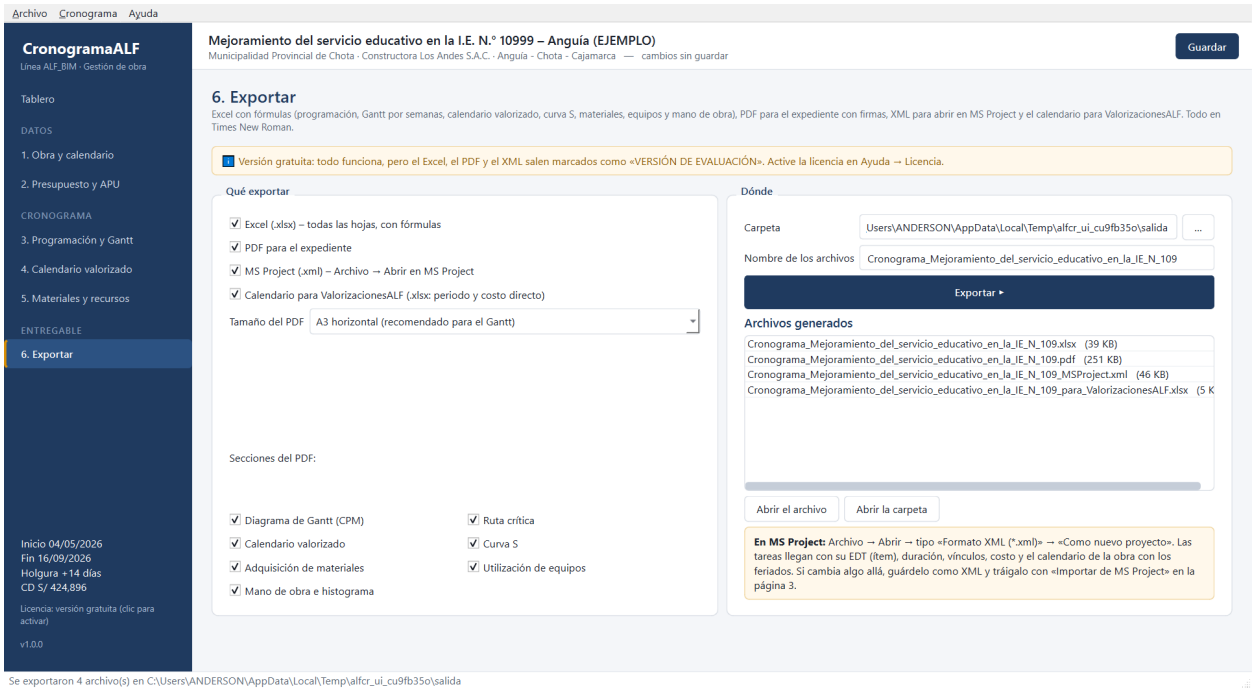


Calendario de adquisición de materiales.

Con los análisis de precios unitarios:

- Cantidad de cada insumo = metrado de la partida × cantidad por unidad del análisis, repartida como la partida.
- Adquisición de materiales: cada compra se adelanta la anticipación (por defecto 7 días calendario; nunca antes del inicio del plazo). Puede poner una anticipación propia a un insumo (por ejemplo, 30 días para el acero o las ventanas) o excluirlo (lo suministra la Entidad). El calendario de adquisición sirve para el adelanto para materiales (art. 181 del Reglamento).
- Utilización de equipos: horas-máquina por periodo (sin las herramientas manuales en % de la mano de obra).
- Mano de obra: horas-hombre por categoría y periodo, trabajadores promedio (hh ÷ horas de la jornada ÷ días laborables) y trabajadores en el día de más gente, con su histograma.

8. Exportar



Archivos exportados.

Archivo	Contenido
Excel (.xlsx)	Resumen, programación con Gantt por semanas, ruta crítica, calendario valorizado (sumas con fórmulas), curva S con gráfico, avance físico, materiales, equipos y mano de obra
PDF	Gantt (A3 o A4 horizontal), ruta crítica, calendario valorizado, curva S, materiales, equipos y mano de obra, con firmas del residente y del supervisor
MS Project (.xml)	Tareas con EDT (ítem), duración, vínculos, costo fijo, notas con metrado y precio, calendario de la obra con feriados y línea base
Para ValorizacionesALF (.xlsx)	Periodo y costo directo programado: en ValorizacionesALF use «Importar calendario»

Abrir en MS Project

1 En MS Project: Archivo → Abrir, elija el tipo **Formato XML (*.xml)** y el archivo.

2 Elija Como nuevo proyecto.

3 Las tareas llegan con sus vínculos, el calendario de la obra y el costo. En Uso de tareas se ve el costo por periodo.

Si modifica el cronograma en MS Project (duraciones o vínculos), guárdelo como XML y tráigalo con Importar de MS Project (página 3): se actualizan las tareas que coinciden por EDT o por nombre.

9. Licencia

Todo el programa funciona sin licencia. El Excel, el PDF y el XML salen marcados como «VERSIÓN DE EVALUACIÓN». Para activarla:

1 Ayuda → Licencia: copie el ID de equipo.

2 Envíelo a ALF_BIM (www.alfbim.com).

3 Pegue la clave que reciba y el nombre del titular, y pulse Activar.

La licencia es por computadora. Las claves de otros programas ALF no sirven para CronogramaALF.

10. Preguntas frecuentes

¿Necesito el S10? No. Basta con el PDF o el Excel del presupuesto y de los análisis de precios del expediente. Si no tiene el S10 ni los reportes, use la plantilla de Excel.

El PDF del S10 no se lee. Si el PDF es una imagen escaneada no tiene texto: pida el PDF original o el Excel. El programa avisa cuando un parcial o el costo directo no cuadran.

¿Por qué una partida dura tanto? Revise el rendimiento y las cuadrillas: duración = metrado ÷ (rendimiento × cuadrillas). Pase el ratón sobre la celda de duración para ver de dónde sale.

El cronograma se pasa del plazo. Aumente cuadrillas en las partidas críticas (en rojo), revise los vínculos (¿hay partidas que pueden ir en paralelo?) o use Ajustar al plazo.

¿Cómo actualizo el cronograma por una ampliación de plazo? Fije la línea base, cambie el plazo en la página 1, agregue la causal como actividad o ajuste las duraciones, y elija el tipo «Actualizado (art. 206)». El PDF y el Excel muestran la línea base para comparar.